

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Elaboró	Revisó	Autorizó
Jefa de Aseguramiento de Calidad	Gerente de Calidad	Comité Directivo de Inocuidad

Procedimiento para la identificación de aspectos ambientales significativos.

CONTENIDO

	Página
1 OBJETIVO	3
2 ALCANCE	3
3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	3
4 PROCEDIMIENTO	3
5 FORMATOS	11
6 ANEXOS	11
7 DISTRIBUCIÓN	11
8 REFERENCIAS	11
9 MODIFICACIONES	12

Procedimiento para la identificación de aspectos ambientales significativos.

1. OBJETIVO

Identificar los aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades y/o servicios que Biotecsa realiza

2. ALCANCE

Aplica a todas las actividades y/o servicios de planta Biotecsa, actividades de nuevos proyectos de ampliación y remodelación, sobre las que se tiene control o influencia y que pueden interactuar con el medio ambiente.

3. DEFINICIONES

- 3.1 Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
- 3.2 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el ambiente.
- 3.3 Aspecto Ambiental Significativo: Aquel aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.
- 3.4 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una organización.
- 3.5 Requisito Legal Ambiental: Exigencia del Marco Legal Ambiental aplicable o referencial a cada uno de los aspectos ambientales de las actividades, productos o servicios de una organización.
- 3.6 Parte Interesada: Individuo o grupo relacionado con, o afectado por, el desempeño ambiental de una organización.
- 3.7 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman entradas en salidas

4. PROCEDIMIENTO

4.1 Identificación de Procesos

Para la identificación de aspectos ambientales dividimos nuestras actividades por área de operación más sencillas que nos faciliten su análisis desde el punto de vista de su interacción con el medio ambiente y en base a aquellos sobre los que se pueda actuar o controlar en cierta medida.

- Emisiones (Hacia la atmósfera, ruido, etc.)
- Vertidos (Red de saneamiento, terreno, etc.)
- Residuos (Sólidos, líquidos, etc.)
- Consumos (Utilización del suelo, agua, combustibles, energía eléctrica, etc.) -Situaciones de emergencia.

Especificando por cada uno las condiciones de funcionamiento en las que tiene lugar:

Procedimiento para la identificación de aspectos ambientales significativos.

- Condiciones Normales: aquellas que forman parte de la rutina diaria.
- Condiciones Puntuales: situaciones no rutinarias (de avería, de puesta en marcha, etc.)
- Condiciones Potenciales: situaciones anormales, accidentes o emergencias.

El impacto o potencial impacto asociado se asigna según el componente ambiental que se altere o pueda ser alterado:

Evaluación de impactos ambientales

- Aire
- Ruido
- Agua
- Suelo y subsuelo
- Residuos
- Energía

4.2 Evaluación de la Significancia de los Aspectos Ambientales

En esta etapa se determina la significancia de los aspectos ambientales

- **Evaluación del Impacto Ambiental:** cada impacto ambiental será evaluado; gravedad vs probabilidad, asignándole valores según lo establecido en la tabla 1.

Tabla 1: Criterios de Significancia

Valor

Criterios

	Gravedad (G)	Probabilidad (P)	Significancia
1	Una afectación mínima al ambiente e Impactos imperceptibles.	El impacto no ocurre o no es frecuente	Fugaz: Aquel que supone una alteración momentánea en el tiempo.
2	Daños leves al ambiente, pero de efecto reversible.	El impacto ocurre con poca frecuencia, se necesita pocos recursos naturales ó puede generarse poca afectación a los componentes ambientales	Temporal: aquel que supone una alteración no permanente en el tiempo, con un plazo de manifestación que puede determinarse, por lo general es a corto plazo
3	Daños graves e irreversibles al ambiente.	El impacto ocurre con frecuencia. El uso de recursos naturales es necesario o siempre se genera afectación al medio ambiente	Permanente: aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo

Procedimiento para la identificación de aspectos ambientales significativos.

- **Significancia del Aspecto Ambiental**, para determinar la magnitud, los valores asignados a cada criterio de significancia serán reemplazados en la siguiente fórmula:

Significancia del aspecto = G x P

Gravedad	Alta (3)	3	6	9
	Media (2)	2	4	6
	Baja (1)	1	2	3
		Baja (1)	Media (2)	Alta (3)

Probabilidad

- **Clasificación del Aspecto Ambiental** según la significancia, se determina la clasificación del aspecto ambiental como bajo, medio, alto. Ver tabla 2.

Tabla 2: Clasificación del Aspecto

Significancia del Aspecto	Clasificación del Aspecto
1	BAJO
2 – 4	MEDIO
6 – 9	ALTO

Cuando el aspecto ambiental se encuentre controlado, se indicará en la casilla de significancia y va a depender del color: Verde al aspecto controlado, amarillo al aspecto que se debe tener en monitoreo y rojo al impacto ambiental significativo.

Procedimiento para la identificación de aspectos ambientales significativos.

4.3 Metodología para la evaluación de aspectos ambientales

Tabla 3: Aspectos e impactos ambientales

AREA	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	ACCIONES QUE REALIZAR	P	G	S
Laboratorios (desarrollos, calidad, textil)	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de recursos naturales	Hacer análisis de consumo de energía y apagar cuando no sean utilizadas con la finalidad de reducir consumo de energía eléctrica	1	2	2
	Generación de residuos Peligrosos Biológico Infecciosos	Contaminación del suelo	Poner a disposición de la secretaría de salud los residuos biológico-infecciosos	2	3	6
	Riesgo de incendio	Contaminación de aire/ contaminación de agua/ daños a la salud	Revisión periódica de instalaciones de gas. Dictamen del proveedor de gas.	1	3	3
	Generación de residuos sólidos.	Contaminación del suelo	Clasificación y separación de la basura con el fin de dar el tratamiento adecuado a cada uno	1	1	1
	Generación de residuos líquidos.	Contaminación del suelo	Aprovecha en lavandería de uniformes.	1	1	1
	Consumo de gas	Agotamiento de recursos naturales	Sistemas de gas de manera manual (piloto).	1	2	2
	Consumo de agua	Agotamiento de recursos naturales	Hacer análisis de consumo de agua y realizar campaña de ahorro de agua	1	3	3
	Generación de ruido	Daños a la salud humana	Estudio de ruido NOM-081-SEMARNAT	1	3	3
	Residuos sólidos urbanos y de manejo especial	Contaminación del suelo	Clasificación y separación de la basura con el fin de dar el tratamiento adecuado a cada uno	1	1	1
	Generación de residuos peligrosos (derrame de producto)	Contaminación del suelo/ aire	Poner a disposición de la secretaría del medio ambiente los residuos peligrosos. A través de empresas especializadas en el tema y con los permisos autorizados.	1	3	3
Almacén						

Procedimiento para la identificación de aspectos ambientales significativos.

Producción	Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, metal, madera)	Contaminación del Suelo (Reducción de afectación al ambiente)	Poner a disposición de empresas autorizadas para residuos de manejo especial	1	1	1
	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de recursos naturales	Apagar áreas y equipos cuando no sean utilizadas con la finalidad de reducir el consumo de energía eléctrica. Aprovechamiento de tragaluz	1	2	2
	Consumo de gas	Agotamiento de recursos naturales	Sistemas de gas por operación. No se trabaja las 24hrs.	1	2	2
	Consumo de papel	Agotamiento de recursos naturales	Se adopten políticas para el uso eficiente de reutilización de hojas.	1	1	1
	Riesgo de incendio	Contaminación de aire/ contaminación de agua/ contaminación de suelo/ daños a la salud	Medidas de prevención y buenas prácticas en el manejo de sustancias.	2	3	6
	Generación de residuos sólidos	Contaminación del suelo	Clasificación y separación de la basura con el fin de dar el tratamiento adecuado a cada uno.	1	1	1
	Consumo de papel y cartón	Agotamiento de recursos naturales	Poner a disposición de empresas autorizadas para residuos de manejo especial.	1	1	1
	Consumo de bolsa de plástico	Agotamiento de recursos naturales	Poner a disposición de empresas autorizadas para residuos de manejo especial.	1	1	1
	Consumo de agua	Agotamiento de recursos naturales	Hacer análisis de consumo de agua y realizar campaña de ahorro de agua.	1	3	3
	Consumo de gas	Agotamiento de recursos naturales	El sistema de gas es manual. No se trabaja las 24hr. Hacer análisis de consumo de gas.	1	2	2
	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de recursos naturales	Hacer análisis de consumo de energía eléctrica y apagar focos cuando no sean	1	2	2

Procedimiento para la identificación de aspectos ambientales significativos.

			utilizados. Aprovechamiento de luz natural con tragaluz.			
	Vertido de detergentes al alcantarillado	Contaminación del agua	Los detergentes son biodegradables, aprobados por FDA. Realizar análisis de descarga de agua residual.	2	2	4
	Generación de residuos peligrosos (grasa grado alimenticio y grasa industrial)	Contaminación del suelo	Poner a disposición de empresas autorizadas los materiales generados para su tratamiento adecuado.	2	3	6
Comedor	Generación de ruido	Daños a la salud humana	Estudio de ruido NOM-081-SEMARNAT	1	3	3
	Consumo de agua	Agotamiento de recursos naturales	Hacer análisis de consumo de agua y realizar campaña de ahorro de agua.	1	3	3
	Consumo de energía	Agotamiento de recursos naturales	Mantener las lámparas apagadas, cuando no estén en uso.	1	2	2
	Consumo de gas	Agotamiento de recursos naturales	Hacer análisis de consumo de gas. El comedor no ésta en funcionamiento las 24hr.	1	2	2
	Generación de residuos sólidos.	Contaminación del suelo	Clasificación y separación de basura para dar el tratamiento adecuado.	1	1	1
	Generación de residuos líquidos (aceite vegetal quemado)	Contaminación del agua	Poner a disposición de empresas autorizadas par aun tratamiento adecuado.	1	1	1
Oficinas	Vertido de detergentes al alcantarillado.	Contaminación del agua	Uso de detergentes biodegradables.	1	2	2
	Consumo de papel	Agotamiento de recursos naturales	Se adopten políticas para el uso eficiente de papel reutilizado.	1	2	2
	Consumo de agua	Agotamiento de recursos naturales	Hacer análisis de consumo de agua y realizar campaña de ahorro de agua	1	2	2
	Consumo de energía	Agotamiento de recursos naturales	Mantener las lámparas apagadas reducción de consumo. No se trabaja las 24 hrs	2	2	4
	Riesgo de incendio	Contaminación de aire/ contaminación de agua/ daños a la salud	Revisión periódica de instalación eléctrico/ gas. Dictamen del proveedor de gas	1	3	3

Procedimiento para la identificación de aspectos ambientales significativos.

Embarques	Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio)	Contaminación del Suelo (Reducción de afectación al ambiente)	Poner a disposición de empresas autorizadas para residuos de manejo especial	1	1	1
	Generación de residuos peligrosos (Toner)	Contaminación del suelo	Poner a disposición del proveedor	2	2	4
	Generación de equipo electrónico, baterías	Contaminación del suelo	Campaña de recolección establecimientos comerciales.	1	3	3
	Generación de emisiones atmosféricas (fuentes móviles)	Contaminación del aire	Verificación semestral y mantenimientos preventivos.	3	1	3
	posibles derrames de aceites, líquidos de frenos, gasolina, líquido de transmisión, anticongelante,	Contaminación del suelo	Mantenimiento preventivo y correctivo	1	3	3
Sanitarios	Generación de vertimientos de residuos no domésticos con descargas en el alcantarillado	Contaminación del agua/ suelo	Detergentes biodegradables.	1	1	1
	Consumo de gasolina	Agotamiento de recursos naturales	Planeación de embarques.	2	2	4
	Consumo de agua	Agotamiento de recursos naturales	Hacer análisis de consumo de agua y realizar campaña de ahorro de agua	1	3	3
	Consumo de energía	Agotamiento de recursos naturales	Mantener las lámparas apagadas reducción de consumo. No se trabaja las 24 hrs	1	2	2
	Vertido de sustancias (detergentes) al alcantarillado	Contaminación del agua	Detergentes biodegradables.	2	1	2

Se detectaron los siguientes impactos significativos al ambiente

1. **Generación de Residuos Peligrosos Biológico-Infeciosos**
2. **Riesgo de incendio**
3. **Generación de residuos peligrosos**

Procedimiento para la identificación de aspectos ambientales significativos.

Para cada uno de ellos se desarrolló el control:

Hallazgo	Categoría	Riesgo	Acciones correctivas	Responsable
1. Generación de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos	Contaminación del suelo	Significativo	Procedimiento para el manejo de residuos SHAPR02	Aseguramiento de calidad
2. Riesgo de incendio	Contaminación de aire/ contaminación de agua/ contaminación de suelo/ daños a la salud	Significativo	Estudio NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Estudio NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Programa de protección civil y plan de emergencias	Seguridad e higiene
3. Generación de residuos peligrosos.	Contaminación del suelo	Significativo	Procedimiento para el manejo de residuos SHAPR02.	Seguridad e higiene

Procedimiento para la identificación de aspectos ambientales significativos.

5. FORMATOS

Manifiestos proveedor

Bitácora de residuos peligrosos y de manejo especial.

6. ANEXOS

NA

7. DISTRIBUCIÓN

Este procedimiento debe ser distribuido en versión electrónica a todas las áreas de Biotecsa.

8. REFERENCIAS

1. Programa específico de protección civil.
2. Directorio telefónico municipio Cuautitlán
3. NOM-001-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales
4. NOM-002-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.
5. NOM-042-SEMARNAT-1993. Que establece los límites máximos permisibles de emisión a la atmosfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas.
6. NOM-050-SEMARNAT-1993. Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustibles.
7. NOM-052-SEMARNAT-2005. Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.
8. NOM-076-SEMARNAT-1995. NOM Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno provenientes del escape, así como de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de combustible, que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y otros combustibles alternos y que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos nuevos en planta.
9. NOM-080-SEMARNAT-1994. Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de medición.
10. NOM-081-SEMARNAT-1994. Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.
11. NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. Secretaría de Salud.
12. NOM-161-SEMARNAT-2011. Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de estos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo.

Procedimiento para la identificación de aspectos ambientales significativos.

13. Estudio NOM-002-STPS. Determinación del grado de riesgo de incendio.
14. Estudio NOM-005-STPS. Análisis de riesgo potencial por sustancias químicas peligrosas.
15. Estudio NOM-010-STPS. Determinación de la exposición a contaminantes químicos.
16. Estudio NOM-022-STPS Reporte de evaluación de tierras físicas.

9. MODIFICACIONES

FECHA	REVISIÓN	RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN
22/10/2020	Primera	Revisión general y actualización.
07/12/2023	Segunda	Revisión general y actualización.